Diseño y Desarrollo Inicial: Sistema de Monitoreo Estructural de Puentes

Oscar David Conejo Canton Luis Diego Sandí Quesada

Escuela de Ingeniería Electrónica
Instituto Tecnológico de Costa Rica

23 de abril de 2026

Introducción

El Desafío

La seguridad de la infraestructura vial (puentes) requiere monitoreo continuo, pero las zonas remotas carecen de conectividad tradicional y energía constante.

Objetivos del Proyecto:

- Diseñar un sistema autónomo de bajo consumo.
- Medir vibraciones, flujo vehicular y velocidad.
- Utilizar tecnología **LoRa** para transmisión de largo alcance.

Arquitectura del Sistema

El sistema se divide en cuatro capas funcionales:

1. **Adquisición:** Sensores de vibración y distancia.
2. **Procesamiento:** Microcontrolador ESP32.
3. **Comunicación:** Modulación LoRa (433 MHz).
4. **Gestión Energética:** Ciclos de *Deep Sleep*.

Dato Clave

Intervalo de muestreo: Cada 20 minutos (optimizado para vida útil de batería).

Hardware Seleccionado

Componente	Justificación Técnica
LILYGO LoRa (ESP32)	WiFi/Bluetooth + LoRa + Bajo Consumo.
ADXL345	Acelerómetro vía SPI para vibraciones.
VL53L1X	Sensor de distancia ToF vía I2C.

- **SPI:** Alta velocidad para señales dinámicas (vibración).
- **I2C:** Eficiencia para sensores de proximidad.

Comunicación Inalámbrica LoRa

- **Modulación:** Chirp Spread Spectrum (CSS).
- **Configuración:**
  - Banda: 433 MHz.
  - Spreading Factor: SF10.
  - Ancho de banda: 250/500 kHz.
- **Ventaja:** Comunicación robusta en entornos rurales sin necesidad de red celular o fibra óptica.

Lógica del Firmware

Flujo de Operación:

1. Despertar (RTC).
2. Alimentar sensores (MOSFET Gate).
3. Adquirir datos (Vibración/Distancia).
4. Transmitir trama LoRa.
5. Esperar ACK (confirmación).
6. Entrar en *Deep Sleep*.

Optimización

El uso de un MOSFET para apagar físicamente los sensores reduce drásticamente el consumo en reposo.

Diagrama Físico

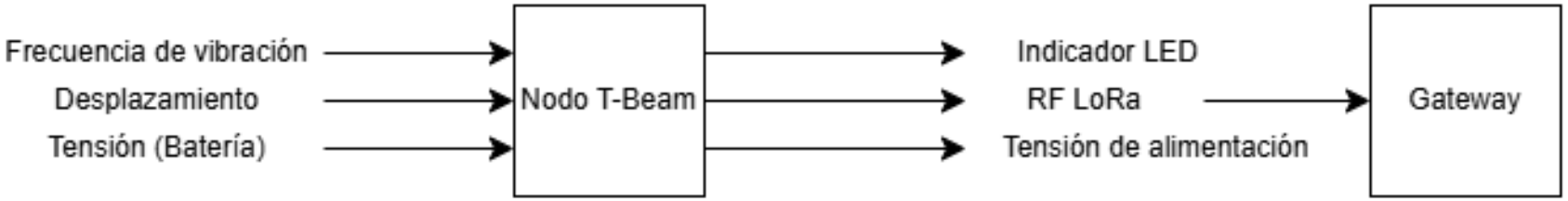

Figura: Diagrama del entorno Físico.

Diagrama Funcional

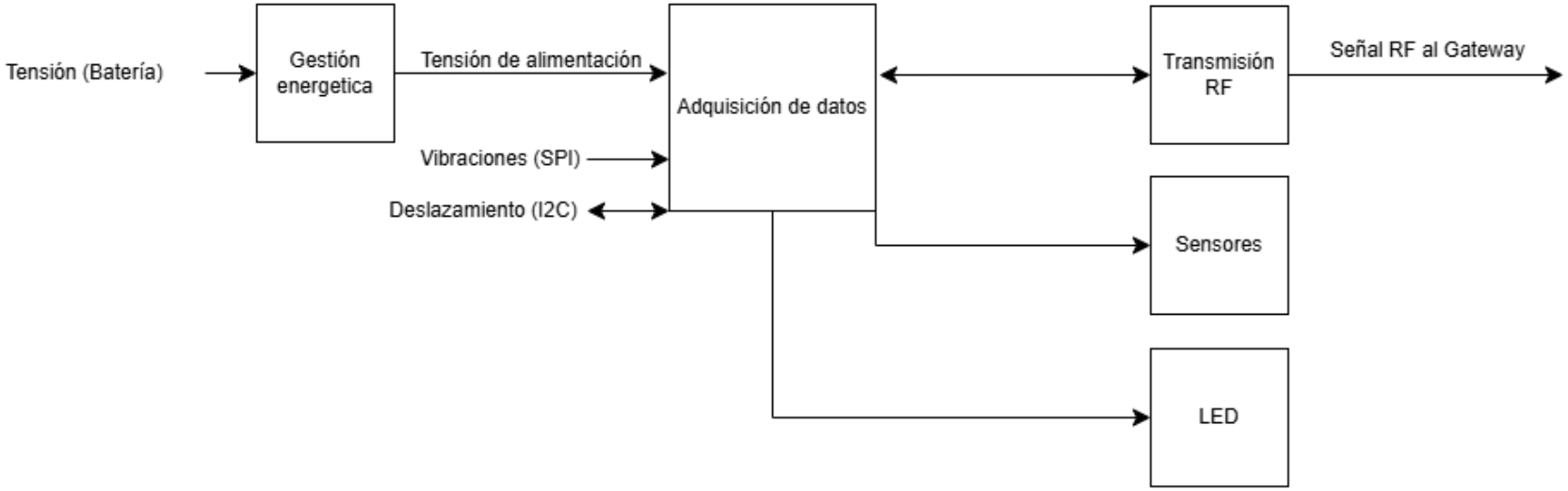

Figura: Diagrama funcional.

Diagrama eléctrico

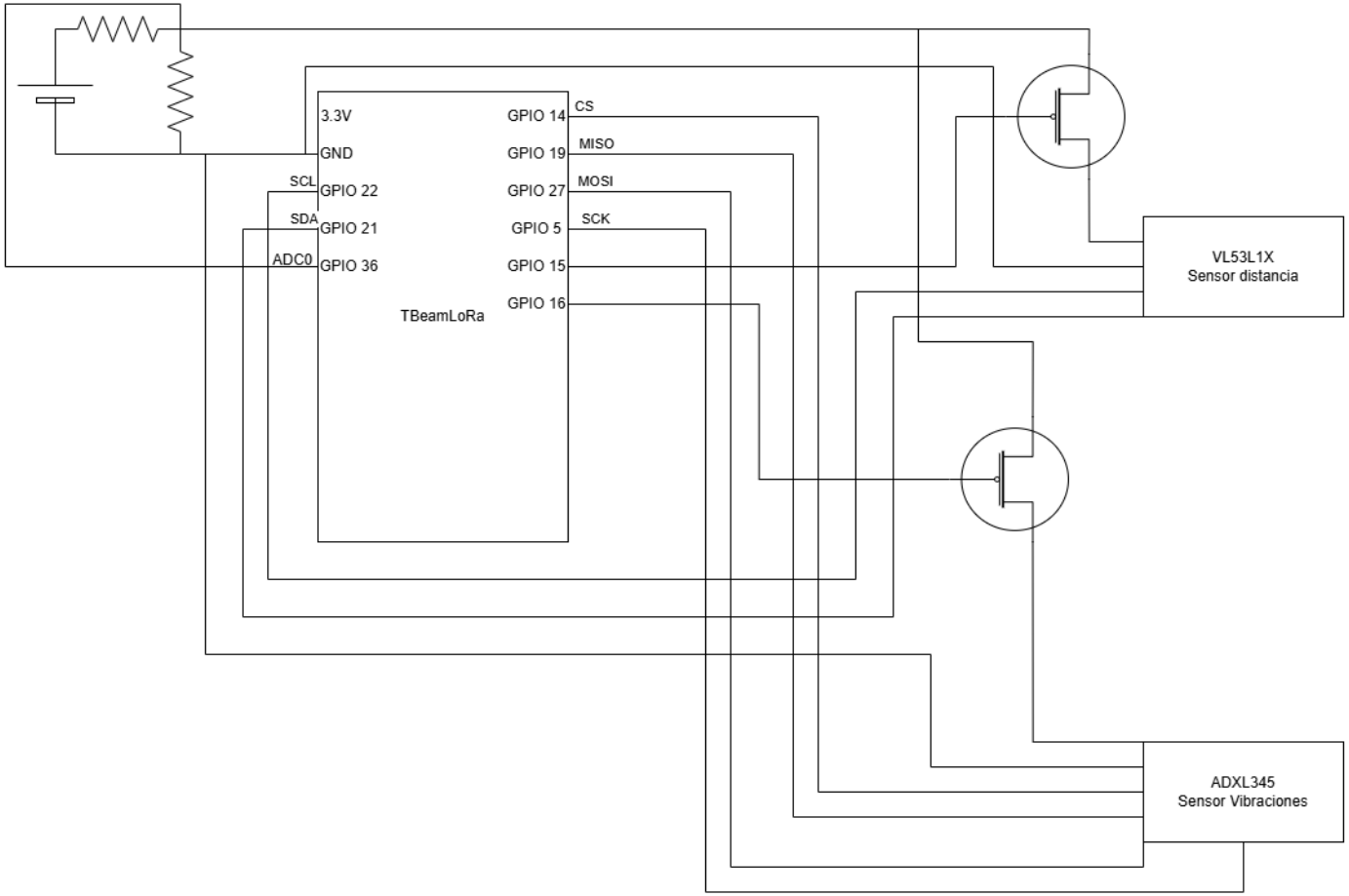

Figura: Diagrama eléctrico.

Diagrama de flujo

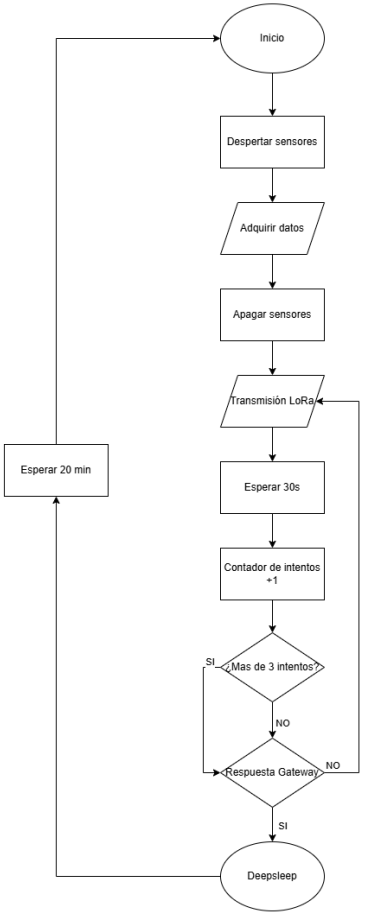

Figura: Diagrama de flujo para el firmware.

Diagrama maquina de estados

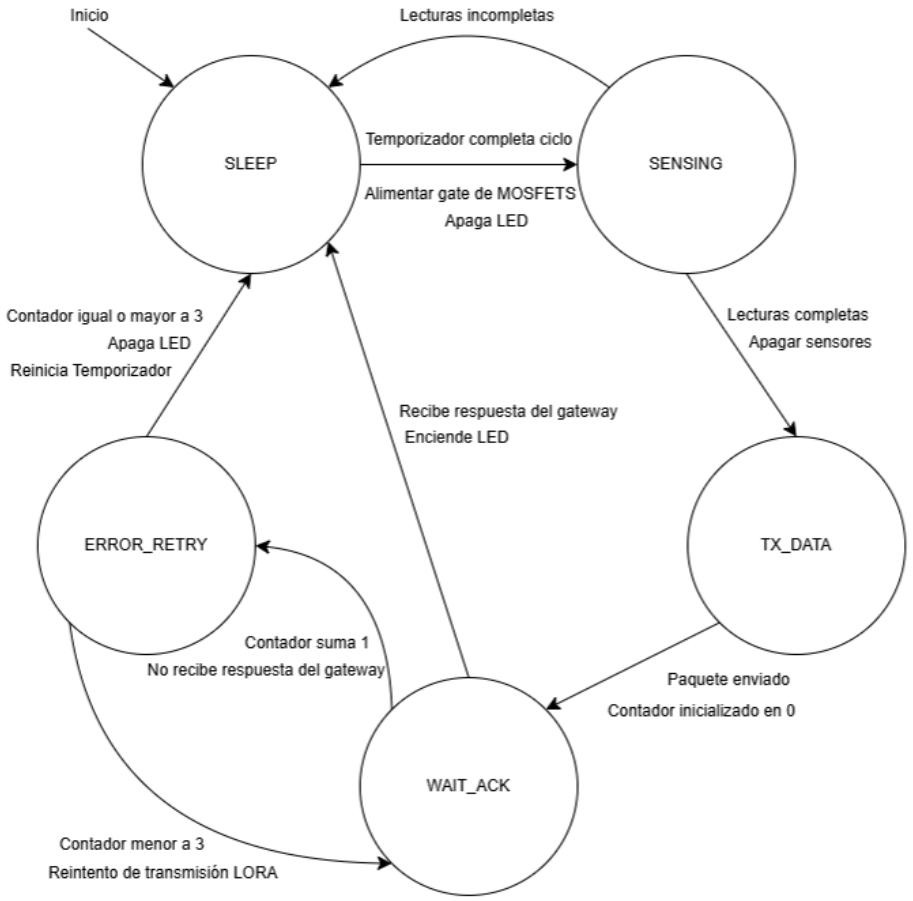

Figura: Diagrama De la maquina de estados.

Lógica del Firmware (1/3): Adquisición

```
procedure CicloPrincipal
    Configurar periféricos (LoRa, I2C, SPI)
    intentos ← 0, MAX_INTENTOS ← 3
    1. Gestión de Sensores
    Escribir PIN_MOSFET_GATE ← HIGH Activar alimentación
    Escribir PIN_LED ← LOW
    Esperar estabilización de sensores
    2. Adquisición de Datos
    vibracion ← Leer ADXL345 via SPI
    desplazamiento ← Leer VL53L1X via I2C
    bateria ← Leer ADC0
end procedure
```

Lógica del Firmware (2/3): Transmisión LoRa

```
if lecturas_incompletas then
    Ir a MODO_DEEPSLEEP
end if
Escribir PIN_MOSFET_GATE ← LOW Apagar sensores
3. Lazo de Transmisión y Reintentos
repeat
    Transmitir (vibracion, desplazamiento, bat) via LoRa
    intentos ← intentos + 1
    Esperar respuesta del Gateway (30s timeout)
    if Respuesta recibida then
        Escribir PIN_LED ← HIGH
        break
    end if
until intentos ≥ MAX_INTENTOS or Respuesta recibida
```

Lógica del Firmware (3/3): Ahorro Energético

```
if Respuesta no recibida and intentos ≥ MAX_INTENTOS then
    Escribir PIN_LED ← LOW Indicar error
end if
4. Configuración de Sueño Profundo
Configurar RTC para despertar en 20 minutos
Entrar en MODO_DEEPSLEEP
```

Definición de Tramas de Datos

La trama sigue el formato: CAL, LAT, LON, DISP, VIBZ, AXLZ, BAT

Cuadro: Estructura de la trama de datos y valores de ejemplo.

Variable	**Descripción**	**Valor en Trama**
CALLSIGN	Identificador del Nodo	TI0TEC6-7
LAT	Latitud (grados decimales)	9911951
LON	Longitud (grados decimales)	-84087751
DISP	Desplazamiento	3416
VIBZ	RMS de vibración en Z (mg)	520
AXLZ	Aceleración máxima en Z (mg)	120
BAT	Estado de batería	92

Cronograma (Semanas 1-8)

Semana	Actividad
1	Implementación de lectura de sensores
2	Procesamiento y validación de datos
3	Implementación de comunicación LoRa
4	Integración del sistema completo
5	Implementación de estrategias de ahorro energético
6	Pruebas de transmisión y alcance
7	Validación del sistema en condiciones reales
8	Documentación final y preparación de presentación

Cuadro: Cronograma actualizado del proyecto

Presupuesto del Prototipo

Para la implementación del sistema propuesto se consideran los siguientes componentes principales:

Componente	**Cantidad**	**Costo (USD)**
LILYGO LoRa ESP32	1	20
Acelerómetro (ADXL345)	1	5
Sensor de distancia (VL53L1X)	1	6
Batería recargable	1	8
Regulador / Módulo de potencia	1	5
Cables y protoboard	1	5
Total		**49 USD**

Cuadro: Presupuesto estimado del sistema

Conclusiones

- **Factibilidad:** El uso de LoRa es ideal para la infraestructura de Costa Rica en zonas remotas.
- **Sostenibilidad:** El diseño basado en estados garantiza meses de operación con una sola carga.
- **Impacto:** Permite una transición del mantenimiento correctivo al **mantenimiento preventivo** basado en datos reales.